

Universidade Federal de Campina Grande

Centro de Educação e Saúde

Unidade Acadêmica de Física e Matemática

Everaldo Ferreira da Silva

Átomos de Césio em um Melaço Óptico: Uma Possibilidade de Resfriar Átomos

Cuité - PB

2016

Everaldo Ferreira da Silva

Átomos de Césio em um Melaço Óptico: Uma Possibilidade de Resfriar Átomos

Monografia apresentada ao Curso de Licenciatura em Física da UFCG/CES, como requisito para a obtenção parcial do grau de LICENCIADO em Física.

Orientador: Prof. Dr. Pedro Chaves de Souza Segundo

Cuité - PB

2016

FICHA CATALOGRÁFICA ELABORADA NA FONTE
Responsabilidade Msc. Jesiel Ferreira Gomes ï CRB 15 ï 256

S586a Silva, Everaldo Ferreira da.

Átomos de césio em um melaço óptico uma possibilidade de resfriar átomos.. / Everaldo Ferreira da Silva. ï Cuité: CES, 2017.

56 fl.

Monografia (Curso de Licenciatura em Física) ï Centro de Educação e Saúde / UFCG, 2017.

Orientador: Pedro Chaves de Souza Segundo.

1. Melaço óptico. 2. Resfriamento atômico. 3. Simulação computacional. 4. Bibliotecas GSl.. I. Título.

Biblioteca do CES - UFCG CDU 539.18

Resumo

Neste trabalho abordamos teoricamente o Melaço Óptico, e utilizando átomos de Césio, demonstramos que é possível resfriá-los. O resfriamento atômico é um conteudo de extrema importância em física, pois engloba os fundamentos que antecedem as técnicas de aprisionamento de átomos, onde esta tem importantes aplicações físicas. Utilizamos como base, a ideia que a interação do átomo com um feixe de radiação eletromagnética modifica o momento. Esse efeito é dado por uma força média que altera a velocidade do átomo. A força é contrária ao sentido do feixe. Utilizamos a configuração de feixes contrapropagantes para reduzir a velocidade dos átomos. O estudo da dinâmica que fizemos é sobre a velocidade dos átomos na interação desses feixes via cálculo numérico para resolver EDO da relação $F = m\frac{d^2x}{dt^2}$. Fizemos o uso da linguagem de programação C++ aliada as potentes bibliotecas GSL, para fazermos uma simulação computacional. O entendimento dos métodos numéricos foram implementados junto com aplicações nos osciladores harmônicos. Utilizamos a expressão da força da pressão de radiação no melaço óptico, calculamos a velocidade e a aceleração em função do tempo. Estudamos a programação numérica para resolução de EDOs usando o GSL e verificamos o seu funcionamento para o caso de oscilador harmônico em que podemos comparar com os resultados analíticos. Fizemos comparações para diversas condições e sempre observando na dinâmica a redução da velocidade.

Palavras-chave: Melaço Óptico. Resfriamento atômico. Simulação computacional. Bibliotecas GSL.

Sumário

1 INTRODUÇÃO 17

2 RESOLVENDO EDO'S NUMERICAMENTE 21
2.1 Introdução 21
2.2 Equações diferenciais 21
2.3 Método de Euler e aplicações 23
2.3.1 Método de Euler 24
2.3.2 Aplicações do método de Euler 24
2.4 Métodos de Runge-Kutta 27
2.5 Introdução teórica dos osciladores harmônicos simples e amortecidos 29
2.5.1 Oscilador harmônico simples (OHS) 29
2.5.2 Oscilador harmônico amortecido (OHA) 31
2.6 Solução numérica para OHS 32
2.6.1 Comparando os resultados numéricos e analíticos para o caso do oscilador harmônico simples 33
2.7 Solução numérica para OHA 35
2.8 GSL e os osciladores harmônicos 37
2.8.1 Oscilador harmônico simples 37
2.8.2 Oscilador harmônico amortecido 38
2.9 Conclusão 40

3 EMISSÃO E ABSORÇÃO DA LUZ PELOS ÁTOMOS 43
3.1 Introdução 43
3.2 Modelos atômicos 43
3.3 A natureza da luz 47
3.3.1 Espectros eletromagnéticos 48
3.4 Princípio de absorção e de emissão atômica 50
3.5 Conclusão 53

4 SIMULAÇÃO DO MELAÇO ÓPTICO PARA ÁTOMOS DE CÉSIO 55
4.1 Introdução 55
4.2 Expressão da força no melaço óptico 55
4.3 Melaço óptico 57
4.4 Interação de um único feixe 58
4.5 Dois feixes contrapropagantes: Melaço ótico 1D 60
4.6 Teste do método numérico 63

4.7 Conclusão 67

5 CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 69

Referências 71

APÊNDICES 73

APÊNDICE A – PREPARAÇÃO DOS SOFTWARES 75
A.1 Introdução 75
A.2 A escolha do sistema operacional 75
A.3 Instalação correta do compilador 76
A.4 Introduzindo o GSL 80
A.5 O MathGL - Uma ferramenta opcional para a criação de gráficos . 81
A.6 Ajustes finais 84
A.7 Verificando a eficácia do sistema 85
A.8 Instalação e utilização do QtiPlot 86
A.8.1 Visualizando gráficos com o QtiPLot 87
A.8.2 Analisando gráficos com o QtiPLot 89
A.9 Conclusão 90

APÊNDICE B – CÓDIGO C++ PARA A SOLUÇÃO DE UM OHS 93

APÊNDICE C – CÓDIGO C++ PARA A SOLUÇÃO DE UM OHA 97

APÊNDICE D – CÓDIGO C++ PARA A SOLUÇÃO DE UM OHS UTILIZANDO O *GSL* 101

APÊNDICE E – CÓDIGO C++ PARA A SOLUÇÃO DE UM OHA UTILIZANDO O *GSL* 103

APÊNDICE F – CÓDIGO C++ UTILIZADO NAS SOLUÇÕES DO CAPÍTULO 5 105

ANEXOS 107

ANEXO A – EXEMPLO DA SOLUÇÃO NUMÉRICA DE UMA EDO 109

2 RESOLVENDO EDO's NUMERICAMENTE

2.1 Introdução

Neste capítulo, vamos entender alguns conceitos relativos às equações diferenciais. Iremos aplicar métodos numéricos para solucionar algumas EDO's.

Para o estudo dos métodos numéricos, primeiramente, iremos introduzir os métodos de Euler, para posteriormente entendermos os métodos de Runge-Kutta. Na seção 2.3, faremos aplicações dos métodos de Euler, esta será uma abordagem introdutória para o entendimento das seções subsequentes.

Utilizaremos as ferramentas computacionais expostas em A, aliada à linguagem de programação C++.

Esse capítulo é crucial para um êxito positivo no desenvolvimento desse trabalho, pois aqui será feito testes de verificação e de estabilidade do sistema. Esses testes consistem em resolver numericamente algumas equações dos osciladores harmônicos comparando-as com os resultados algébricos. Contudo, é fundamental alguns conceitos introdutórios, relativos aos osciladores harmônicos, uma abordagem sobre esse tópico é feita na Seção 2.5.

Faremos aplicações dos métodos de Runge-Kutta de quarta ordem, no caso dos osciladores harmônicos, e finalizamos utilizando a poderosa biblioteca GSL, que será utilizada nas simulações numéricas do Capítulo 4.

2.2 Equações diferenciais

O objetivo desta seção é apenas dar uma contrapartida para o entendimento de alguns tipos de equações diferenciais, sendo abordados aqui, conceitos mais superficiais e de fácil entendimento sobre esse assunto. Esse tema tem um nível de importância consideravelmente gigantesco, para o tratamento dos enunciados subsequentes, onde serão introduzidos os princípios dos métodos numéricos, acompanhados de algumas simples aplicações.

Para um entendimento minucioso dos conceitos referentes às equações diferenciais, é necessário um trabalho mais intenso e detalhado, no entanto aqui será feito apenas uma introdução simples, detalhando os tópicos mais importantes que serão utilizados nos conteúdos que podem ser associados à esse tema. Seguindo os conceitos definidos

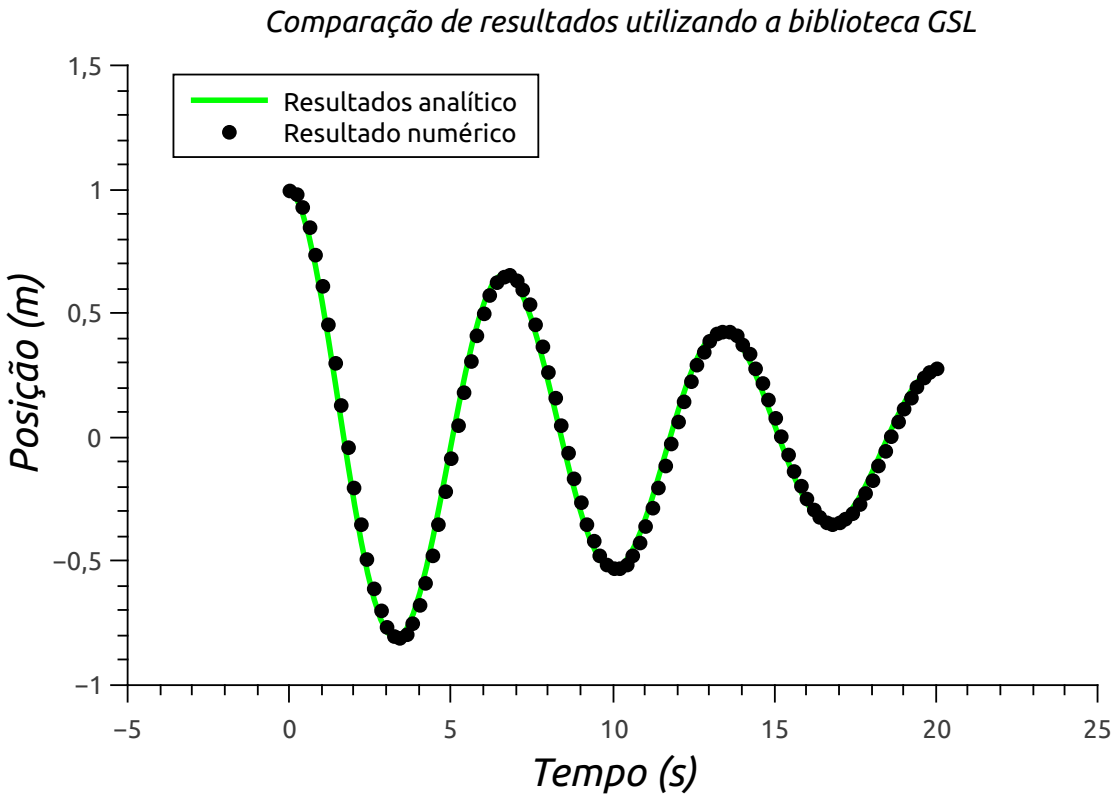


Figura 8 – *Comparação do resultado analítico com numérico, para a posição em função do tempo, no caso do oscilador harmônico amortecido.*

necessário.

Um ênfase especial deve ser dada na aplicação da biblioteca GSL, sendo que essa será de extrema importância no capítulo referente à simulação do melaço.

4 Simulação do Melaço Óptico para Átomos de Césio

4.1 Introdução

No capítulo 3, vimos que as interações dos átomos com os feixes de radiação são responsáveis pela modificação. Além da energia pela mudança de estado, o momento pela absorção de fótons que carregam. Essa variação de momento representa uma força média.

Neste capítulo, vamos simular a variação do momento para reduzir a velocidade dos átomos de césio em uma configuração chamada melaço ótico. Inicialmente, vamos mostrar na seção 4.2 as forças de um feixe de radiação sobre o átomo: reativa e dissipativa. Na seção 4.3, vamos mostrar a configuração de Steven Chu do uso de 3 pares de feixes contrapropagantes que servem como um melaço ótico.

Após uma breve descrição dessas forças, iremos utilizar dados obtidos numericamente através de um programa C++ para observarmos o comportamento da velocidade e da aceleração e a partir de uma análise rápida entender o comportamento de um átomo de césio quando interage com feixes lasers.

Na seção 4.4, estudamos a dinâmica do átomo na presença de um único feixe. Esse passo é necessário para entendimento da ferramenta numérica.

Na seção 4.5, simulamos a dinâmica para dois feixes contrapropagantes na configuração de melaço ótico. Estudamos os resultados e verificamos a redução da velocidade atômica para diversos valores de velocidade.

Na seção 4.6, comparamos os resultados numéricos com a relação a dependência teórica da aceleração com a velocidade.

Por fim, vamos comparar os resultados numéricos com os analíticos, através de um gráfico da aceleração em função da velocidade, com o objetivo de verificar a veracidade dos resultados numéricos obtidos neste capítulo.

4.2 Expressão da força no melaço óptico

Vimos no capítulo 3 que a interação da luz com átomos leva a uma modificação de momento e energia. Nessa seção, vamos abordar o conceito de força da pressão de radiação e, em especial, para um melaço. Iremos descrever os dois tipos de força de pressão da radiação para o caso de uma abordagem semiclássica, e por fim destacaremos uma expressão adequada para uma simulação numérica no melaço.

de Rabi, $\hbar$ é constante reduzida de Planck, k valor absoluto do vetor de onda, v o valor da velocidade do átomo, Δ é a diferença $\Delta = \omega - \omega_0$ onde ω_0 representa a frequência de ressonância do átomo (GOMES N. D.; BAGNATO, 2014).

Notamos que a solução analítica da equação 4.3 pode ser de difícil solução (se existir) e os métodos de soluções de EDO's que conhecemos podem não ser suficientes para alcançarmos um resultado. Dessa forma, na próxima seção, sugerimos a solução numérica dessa equação, utilizando os métodos numéricos já explicitados em capítulos anteriores.

A força dissipativa é a força que utilizaremos em nossas simulações. Essa força é válida para cada um dos feixes do melaço. Na seção 4.4, estudaremos, via método numérico, a evolução do átomo sobre uma força dissipativa dada pela equação 4.3.

4.3 Melaço óptico

Esta seção tem como objetivo explicitar, dentro de um contexto físico, o melaço óptico e o comportamento de átomos quando submetido a feixes lasers.

Para descrevermos teoricamente conceitos relativos ao melaço, vamos fazer uso do ponto de vista defendido por Hänsch e Schawlow, como vimos na introdução desse trabalho, que é a descrição que melhor se adapta ao esfriamento de átomos livres. Para resfriar-mos átomos temos que obter uma força do tipo viscosa, proporcional e contrária a velocidade do átomo. Uma força que melhor se encaixa à esse perfil é uma força do tipo dissipativa (SEGUNDO, 2000).

Quando um átomo recebe um *fóton* ele passa para um estado excitado, e no processo de decaimento para o estado fundamental ocorre uma emissão de *fóton*. O processo de emissão de um *fóton* pode ocorrer por emissão estimula ou emissão espontânea. Na emissão estimula não há desaceleração, a argumentação é bastante simples, para esse caso o *fóton* emitido tem momento oposto ao obsorvido, destruindo assim a desaceleração. Mas, já no caso da emissão espontânea, o *fóton* é emitido em direções aleatórias, e dessa forma, o momento líquido das várias emissões é nulo, e o *momento* é transferido para o átomo através da absorção do fóton, como consequência, podemos obter átomos resfriados (HE, 2009).

No processo onde um *fóton* incide em um átomo, há uma troca de momento $\mathbf{P} = \hbar\mathbf{k}$, interação desse tipo é governada pela dessintonia $\Delta = \omega - \omega_0$, entre a frequência da luz ω, e a frequência de ressonância dos átomos ω_0 (GOMES N. D.; BAGNATO, 2014). Considerando o efeito Doppler, pode-se observar que a mudança de velocidade dos átomos resulta na alteração da frequência, e dessa forma concluimos que, a força que é transmitida pela luz dependerá da velocidade.

É mostrado na Figura 15, mostra de forma representativa um grupo de átomos

mecânicos da luz em átomos de césio. O valor de cada um dos parâmetros obtidos a partir de Steck (1998) são os seguintes: $\Gamma = 32,87.10^6$Hz, $\Omega = 32,87.10^6$Hz, $\hbar = 1,054.10^{-34}\text{m}^2\frac{\text{kg}}{\text{s}}$ $k = 7,37.10^6$m. É importante esclarecer que vamos começar utilizando como valor para a dissitonia $\Delta = \frac{\Gamma}{2}$.

Notamos ainda que para o caso da expressão 4.4, iremos precisar de um valor para m, valor esse que será encontrada no artigo Steck (1998), onde, $m = 2,206.10^{-25}$kg denominado massa atômica do Césio.

Finalmente, temos que ajustar a expressão da força para o melaço, para utilizarmos no código para a simulação. Em Nussenzveig (1998), vemos que a $\mathbf{F} = m\mathbf{a} \Rightarrow \frac{d^2\mathbf{x}}{dt^2} = \frac{\mathbf{F}}{m}$, dessa forma para o melaço, no caso desse capítulo, a força é dada por 4.3, logo para a nossa simulação iremos utilizar a seguinte expressão:

$$\frac{d^2x}{dt^2} = \frac{\frac{\Gamma\Omega^2\hbar\mathbf{k}}{4(\Delta-\mathbf{k}.\mathbf{v})^2+\Gamma^2+2\Omega^2}}{m}. \tag{4.4}$$

Sabemos que a aceleração é dada por $\mathbf{a} = \frac{d^2\mathbf{x}}{dt^2}$ e a velocidade é $\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{x}}{dt}$. Partindo dessas informações podemos utilizar os métodos numéricos para calcular aceleração e velocidade, para este capítulo utilizaremos as bibliotecas GSL ao invés dos métodos clássicos de Runge-Kutta.

Como já destacamos algumas vezes, a resolução analítica da equação 4.3 exige um embasamento matemático muito bom, no quesito soluções de EDO's. No entanto a dificuldade de resolver essa equação analiticamente pode ser superado através dos métodos numéricos, ver Capítulo 2. Dessa forma, iremos fazer uma simulação numérica utilizando a linguagem de programação C++, e de posse dos dados *plotaremos* gráficos utilizando o QtiPlot, para analisarmos o comportamento das entidades físicas em questão.

A simulação consiste em utilizar os valores dos parâmetros de 4.3, (STECK, 1998), como visto anteriormente. Para obtermos os valores numéricos dessa equação, iremos utilizar os procedimentos citados no Capítulo 2, onde obtemos soluções para os osciladores harmônicos. Será necessário apenas, fazer pequenos ajustes nos códigos utilizados, tendo em vista que a equação em questão também é uma EDO. Para a situação de um único feixe laser agindo sobre um átomo de césio, vindo da esquerda (t negativo), podemos obter um gráfico para a velocidade em função do tempo, que conseguimos visualizá-lo a partir figura 16.

Para o gráfico exposto na Figura 16, foi feito variações para o valor de Δ. Notamos que o átomo se move inicialmente em sentido contrário ao feixe, por isso, ele diminui a velocidade. Depois, ele se move no mesmo sentido, sendo acelerado. Utilizamos como velocidade inicial $17\frac{\text{m}}{\text{s}}$ com uma variação temporal de 0 s à 0,01 s. Podemos notar que para todos os casos haverá uma diminuição da velocidade, a única diferença é que para valores positivos de Δ a velocidade cai quase que no mesmo instante da interação com o feixe

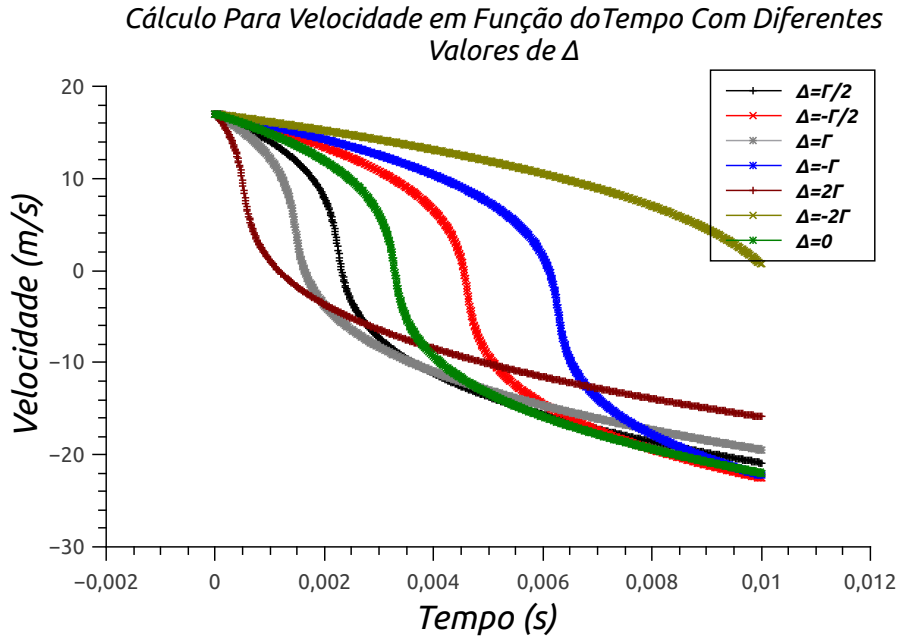


Figura 16 – *Gráfico da velocidade em função do tempo de um átomo com velocidade inicial de 17 m/s contrária ao laser em diversas configurações de dessintonia.*

laser, já para valores negativos, haverá uma demora na queda dessa velocidade. Podemos notar esse fato com mais clareza observando a diferença entre as linhas que representam $\Gamma = 2\Delta$ e $\Gamma = -2\Delta$.

Refazendo os passos anteriores, utilizando os mesmos dados, após a compilação do programa podemos obter um gráfico para a aceleração em função do tempo, a Figura 17 mostra esse gráfico.

Notamos pela Figura 17 uma desaceleração considerável até um ponto mínimo, que são iguais para todos os valores de Δ utilizados, a partir desse ponto acontece um retorno. Semelhante ao que acontece com a velocidade vemos que para valores negativos de Δ haverá uma demora para uma diminuição considerável da aceleração.

Podemos observar tanto através da Figura 16 como pela 17, uma queda notável na velocidade, ou seja, uma desaceleração dos átomos de césio quando interagem com um feixe laser. Na próxima seção vamos inserir outra expressão para força que representará um outro feixe laser.

4.5 Dois feixes contrapropagantes: Melaço ótico 1D

Vimos anteriormente como se comporta átomos de césio quando expostos a um feixe laser, agora iremos observar o caso onde átomos de césio são expostos a dois feixes lasers contrapropagantes, seguindo um procedimento semelhante ao da seção anterior.

Se para o caso de um feixe, a resolução analítica da equação 4.3 já apresenta

$\Delta = \Gamma$.

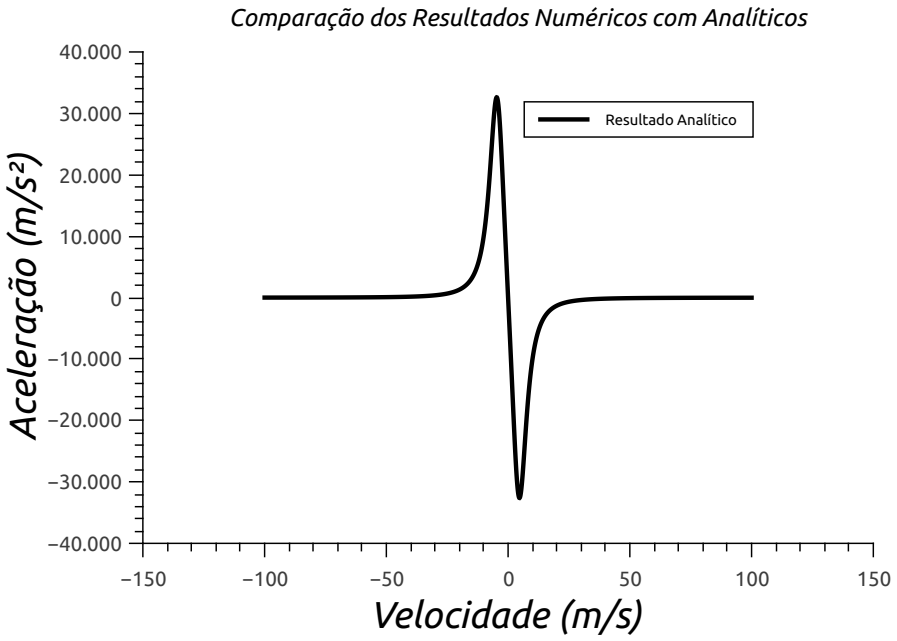


Figura 24 – *Gráfico que representa a solução analítica da aceleração em função da velocidade, para o caso de dois feixes lasers contrapropagantes.*

Por fim, vamos utilizar a curva de $\Delta = \Gamma$ do gráfico da Figura 23 e comparar com a curva da Figura 24, para observamos finalmente se para o caso de dois feixes contrapropagantes os resultados numéricos são semelhantes aos resultados analíticos.

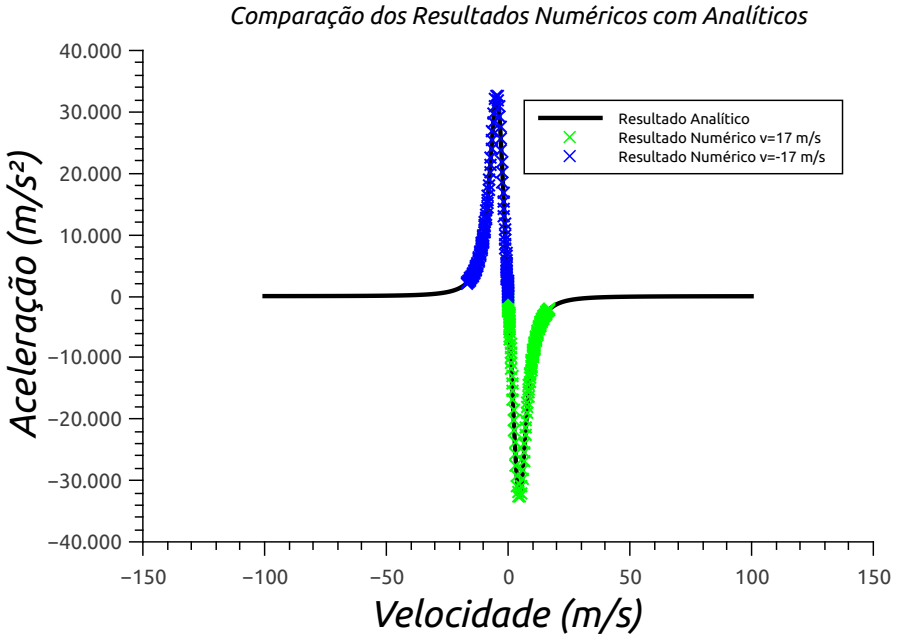


Figura 25 – *Comparação entre as curvas que representam os resultados numérico e analítico, para o caso de dois feixes lasers contrapropagantes.*

Apêndices

APÊNDICE A – PREPARAÇÃO DOS SOFTWARES

A.1 Introdução

Este Apêndice consiste na inserção de ferramentas fundamentais e essenciais para os passos da metodologia numérica que será utilizada na realização deste trabalho, sendo os métodos numéricos primordiais para o sucesso. Este Apêndice também oferece suporte para outros tópicos de grande importância. Serão sanadas dúvidas referentes ao tipo de sistema operacional adequado, para o desenvolvimento de algum tipo de programa.

Mas, além de um sistema em si, é necessário um compilador de boa qualidade, e veremos que o Codelite pode suprir todas as necessidades, em princípio. Considerado por alguns conhecedores da área por sua poderosa eficácia, apresenta a priori, apenas um fator negativo, esse compilador ainda não apresenta suporte de idioma em português. A seção A.3, explica de forma clara e concisa os passos para a instalação correta desse compilador.

As seções A.4 e A.5, trata do *GSL* e do *MathGL*, respectivamente. Essas duas bibliotecas são poderosíssimas. O *GSL* é de extremo valor para a realização de cálculos numéricos e científicos e o *MathGL* pode ser utilizado como ferramenta opcional por oferecer um amontoado de aplicações para a criação de gráficos científicos. A instalação de 7 adicionais extras "*cmake-gui, zlib1g-dev, libpng12-dev, libhpdf, libgsl0-dev, libgifdev, libgl1-mesa-dev*"adequa o sistema para inúmeras funções na área de programação, o processo de instalação destes adicionais são explicitados com clareza na seção A.6. Após a preparação completa do sistema, ainda pode ser relevante verificar a eficácia do mesmo, essa é a proposta da seção A.7. Por fim a seção A.8 demonstra informações valiosíssimas sobre a instalação e utilização do *QtiPlot*.

A.2 A escolha do sistema operacional

Para quem quer dar os primeiros passos na área de programação científica, a escolha de um sistema operacional pode ser uma dúvida demasiadamente inquietante. Dessa forma, nesta seção vamos fazer uma breve síntese explicativa, sobre motivos do porquê escolher o linux como sistema operacional para a elaboração de bons programas. Veremos quais os sistemas mais utilizados, e meios diferentes de utilizarmos um ou mais sistemas operacionais em um microcomputador.

Um dos fatores primordiais para construção tanto de programas simples como

aliado com o compilador e as bibliotecas instaladas trazem uma boa estabilidade ao sistema. Vale esclarecer a importância dos testes citados nas seções que antecedem essa conclusão, a execução desses, sem erros, demonstra a eficácia do conjunto instalado.

APÊNDICE B – Código C++ para a solução de um OHS

A seguir será mostrado o código *C++* utilizado na seção 2.6. Para fins didáticos é de extrema importância que o programa esteja comentado. Para este caso, é observado que a acentuação gráfica nos comentários foram ocultados, o fato dessa omissão, decorre de um erro de compilação emitido pelo compilador do texto *.tex* utilizado para a digitação deste trabalho.

```
/*
    Aqui sera utilizando os metodos de Runge Kutta de Quarta ordem com intuito de obter
    a solucao numerica para o oscilador harmonico simples
                PARA ESTE PROGRAMA
    A equacao e d^2x/dt^2+(k/m)x=0  --->  d^2x/dt^2 =-(omega^2)x
    onde k e a constante elastica e m a, massa. A frequencia angular e dada
    por omega^2=k/m
    Vamos definir omega^2=1
    Vamos entao, quebrar essa equacao diferencial de segunda ordem em duas equacoes
    diferenciais de primeira, uma para a posicao outra para a velocidade,
    dx/dt=v
    dv/dt=-(omega^2)*x
    Vamos representar x e v como funcaes de t, da seguinte forma
    y[0] == x
    y[1] == v
    dy[0]/dt = v
    dy[1]/dt = -(omega^2)x
*/

#include <stdio.h>
//Aqui seram definidas algumas variaveis
#define N 2                                     // Numero de equacoes
#define dt 0.1                                  // Passo de integracao
#define MIN 0.0                                 // tempo (x) minimo
#define MAX 60.0                                // tempo (x) maximo
#define omega2 1                                // T = 2*pi = 6.28 s
//Esse bloco especifica a funcao a ser resolvida
/*-------------------------------------------------------------------------------*/
double  f(double x, double y[], int i)
{
    if (i==0)
        return(y[1]);
    else if (i == 1)
        return(-omega2*y[0]);
    else{
        printf("Numero de eq. incorreto!\n");
        return -999999.;
        }
}
/*-------------------------------------------------------------------------------*/
//Funcao correspondente ao algoritmo de Runge-Kutta
/*-------------------------------------------------------------------------------*/
void runge4(double x, double y[], double passo)
```

ANEXO A – Exemplo da Solução Numérica de uma EDO

```c
#include <stdio.h>
#include <gsl/gsl_errno.h>
#include <gsl/gsl_matrix.h>
#include <gsl/gsl_odeiv2.h>

int
func (double t, const double y[], double f[], void *params)
{
    double mu = *(double *)params;
    f[0] = y[1];
    f[1] = -y[0] - mu*y[1]*(y[0]*y[0] - 1);
    return GSL_SUCCESS;
}

int
jac (double t, const double y[], double *dfdy, double dfdt[], void *params)
{
    double mu = *(double *)params;
    gsl_matrix_view dfdy_mat = gsl_matrix_view_array (dfdy, 2, 2);
    gsl_matrix * m = &dfdy_mat.matrix;
    gsl_matrix_set (m, 0, 0, 0.0);
    gsl_matrix_set (m, 0, 1, 1.0);
    gsl_matrix_set (m, 1, 0, -2.0*mu*y[0]*y[1] - 1.0);
    gsl_matrix_set (m, 1, 1, -mu*(y[0]*y[0] - 1.0));
    dfdt[0] = 0.0;
    dfdt[1] = 0.0;
    return GSL_SUCCESS;
}

int
main (void)
{
    double mu = 10;
    gsl_odeiv2_system sys = {func, jac, 2, &mu};
    gsl_odeiv2_driver * d = gsl_odeiv2_driver_alloc_y_new (&sys,
        gsl_odeiv2_step_rk8pd, 1e-6, 1e-6, 0.0);
    int i;
    double t = 0.0, t1 = 100.0;
    double y[2] = { 1.0, 0.0 };
        for (i = 1; i <= 100; i++)
            {
            double ti = i * t1 / 100.0;
            int status = gsl_odeiv2_driver_apply (d, &t, ti, y);
                    if (status != GSL_SUCCESS)
                        {
                        printf ("error, return value=%d\n", status);
                        break;
                        }
            printf ("%.5e %.5e %.5e\n", t, y[0], y[1]);
            }
    gsl_odeiv2_driver_free (d);
  return 0;
}
```